計算・数理物理班　難易度 ★★★

# スピングラスと連想記憶模型

三嶋 真櫻

## 1　概要：連想記憶模型を統計力学で見る

本ポスターでは，Hopfield 模型を題材として，連想記憶模型とスピングラス統計力学の関係を整理します。

模型の中に複数の記憶パターンを「埋め込む」ことを考えます。具体的には、Ising スピン系が目的とする状態で低エネルギーになるように、スピン間相互作用を定めます。

埋め込むパターンが多すぎると何が起こるでしょうか？

## 2　スピングラスとは

通常磁性体では、低温になると多くのスピンが同じ向きにそろい，強磁性的な秩序が現れます。一方，相互作用の符号や強さがランダムであるような系では，すべてのスピン同士が安定な配置であるような状態を選ぶことができません。

これは，液体を急冷したときに，原子が規則正しい結晶を作れないまま不規則な配置で固まるガラスに似ています。スピングラスでも，スピンは空間的にはバラバラな向きを向いたままですが，低温ではその配置から動きにくく、時間的には一定の状態を保ちます。このような状態を凍結と呼びます。

## 3　Model 構築

$N$ 個のニューロン状態を Ising スピン

$$S_i = \pm 1, \qquad i = 1, \dots, N$$

で表します。ここで $S_i = +1$ は発火状態、$S_i = -1$ は非発火状態に対応します。

時刻 $t$ の状態を

$$\boldsymbol{S}(t) = (S_1(t), \dots, S_N(t))$$

とし、局所場

$$h_i(t) = \sum_j J_{ij} S_j(t)$$

に従って更新されるものとします。同期更新を考えると、

$$S_i(t+1) = \operatorname{sgn} h_i(t)$$

と書けます。

記憶させたいパターンを

$$\xi_i^\mu = \pm 1, \qquad \mu = 1, \dots, p$$

とします。ここで $\mu$ は記憶パターンの番号であり、$p$ は記憶数です。

Hopfield 模型では，Hebb 則

$$J_{ij} = \frac{1}{N} \sum_{\mu=1}^{p} \xi_i^\mu \xi_j^\mu, \qquad J_{ii} = 0$$

によって、記憶パターンを結合に埋め込みます。Hopfield 模型は、Hebb 則で構成された相互作用をもつ無限レンジ Ising 模型とみなせます。

## 4　エネルギー地形と想起

先ほど定めた状態更新の法則に対応する Hamiltonian は

$$H(\boldsymbol{S}) = -\frac{1}{2} \sum_{i,j} J_{ij} S_i S_j$$

です。非同期更新の場合は、状態更新によって Hamiltonian は増加しないため、系の時間発展はエネルギーの低い状態へ向かう緩和過程として理解できます。

Hebb 則により構成された相互作用により、記憶パターンはエネルギー地形の局所極小として実現されます。そのため、記憶パターンに近い初期状態を与えると，時間発展によって対応するパターンへ引き込まれます。

このように、一部が壊れた入力から自律的な状態更新によって元の記憶パターンを回復する過程を想起と呼びます。

## 5　想起の秩序変数

パターン $\mu$ の想起は，状態 $\boldsymbol{S}$ と記憶パターン $\boldsymbol{\xi}^\mu$ の overlap

$$m^\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \xi_i^\mu S_i$$

によって測ります。

$$m^\mu \simeq 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{S} \simeq \boldsymbol{\xi}^\mu$$

であり、熱力学極限で $m^\mu \neq 0$ ならば、パターン $\mu$ が想起されているとみなします。

この量は通常の強磁性体における磁化に対応します。

## 6　記憶容量とノイズ

記憶パターン数 $p$ は、熱力学極限で

$$p = \alpha N$$

とスケールさせます。ここで $\alpha$ を loading rate と呼びます。これは、ニューロン数に対してどれだけ多くの記憶を埋め込んでいるかを表すパラメータです。

パターン $\mu = 1$ を想起している状態を考えます。局所場は

$$h_i = \sum_j J_{ij} S_j$$

です。Hebb 則を代入し、$\mu = 1$ の項とそれ以外を分けると

$$h_i = \xi_i^1 \frac{1}{N} \sum_j \xi_j^1 S_j + \sum_{\mu=2}^{p} \xi_i^\mu \frac{1}{N} \sum_j \xi_j^\mu S_j$$

PHYSICS LAB. 2026

と書けます。

第 1 項は想起したい記憶から来る signal です。第 2 項は他の記憶パターンから来る干渉であり，crosstalk noise と呼ばれます。$\alpha$ が大きくなると crosstalk noise の効果が強くなり、想起状態は不安定化します。

## 7　スピングラス的凍結

ここまで、記憶パターンとの overlap

$$m^{\mu} = \frac{1}{N}\sum_{i} \xi_i^{\mu} S_i$$

によって、特定の記憶が想起されているかを測りました。しかし、Hopfield 模型では、状態が凍結していても、それが記憶パターンと対応しているとは限りません。

そこで、記憶パターンとは無関係な凍結を測るために、Edwards–Anderson 秩序変数

$$q_{\mathrm{EA}} = \frac{1}{N}\sum_{i} \langle S_i \rangle^2$$

を導入します。ここで $\langle \cdots \rangle$ は熱平均を表します。

常磁性相では熱揺らぎにより

$$\langle S_i \rangle = 0$$

となるため、

$$q_{\mathrm{EA}} = 0$$

です。一方、スピングラス的な状態では、各スピンの向きは空間的にはランダムですが、長時間平均としては凍結しているため

$$q_{\mathrm{EA}} \neq 0$$

となります。

$m^{\mu}$ と $q_{EA}$ の取る値により分類することで、想起相とスピングラス相を分けることができます。

## 8　相の分類と記憶容量

Hopfield 模型は無限レンジ模型なので、平均場理論によって相構造を解析できます。以下では、その結果として得られる相の分類と記憶容量をまとめます。$m^{\mu}$ と $q_{\mathrm{EA}}$ を用いると、Hopfield 模型の相は表のように分類できます。

| 相 | $m^{\mu}$ | $q_{\mathrm{EA}}$ | 解釈 |
|---|---|---|---|
| 常磁性 | 0 | 0 | 無秩序 |
| 想起 | $\neq 0$ | $\neq 0$ | 特定の記憶パターンを想起 |
| スピングラス | 0 | $\neq 0$ | 記憶パターンとは無相関で凍結 |

表 1：Hopfield 模型に現れる相の分類

標準的な Hopfield 模型では、零温におけるランダムパターンの記憶容量は

$$\alpha_c \simeq 0.138$$

です。すなわち、$N$ 個のニューロンに対して，およそ

$$p_c \simeq 0.138\, N$$

個のランダムパターンまで安定な想起が可能です。

この容量を超えると、crosstalk noise によって想起状態が不安定化し、記憶パターンとは無関係な凍結状態、すなわちスピングラス的状態が現れます。

## 9　相図

Hopfield 模型の相は、温度 $T$ と loading rate $\alpha$ によって変化します。

- 低温・小さい $\alpha$：crosstalk noise が小さく、想起相が安定です。
- 高温：熱揺らぎにより秩序が消え、常磁性相になります。
- 低温・大きい $\alpha$：記憶間の干渉により、スピングラス相が現れます。

相図[1]を見ると、$\alpha$ が $\alpha_c \simeq 0.138$ より大きい時、スピングラス相が支配的になることがわかります。

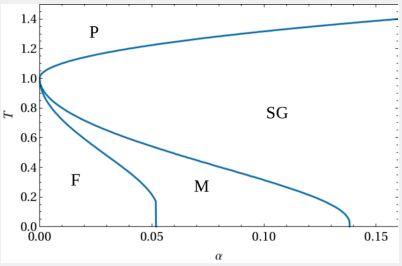



図 1：P: 常磁性相 SG: スピングラス相 F：想起相（安定）M: 想起相（準安定）

。

## 参考文献

[1] Amit, D. J. et.al (1987) *Statistical mechanics of neural networks near saturation.*(Annals of Physics, 173(1):30–67.).

[2] 西森秀稔スピングラス理論と情報統計力学、岩波書店（2016）

[3] Prisi, G., (1983). *Order Parameter for Spin-Grass.* APS journals, v50-24.

[1] 相図に、表 1 の相分類にはない想起相（準安定）というものがあります。これは、一つのパターンではなく幾つかのパターンを部分的に想起している状態です。